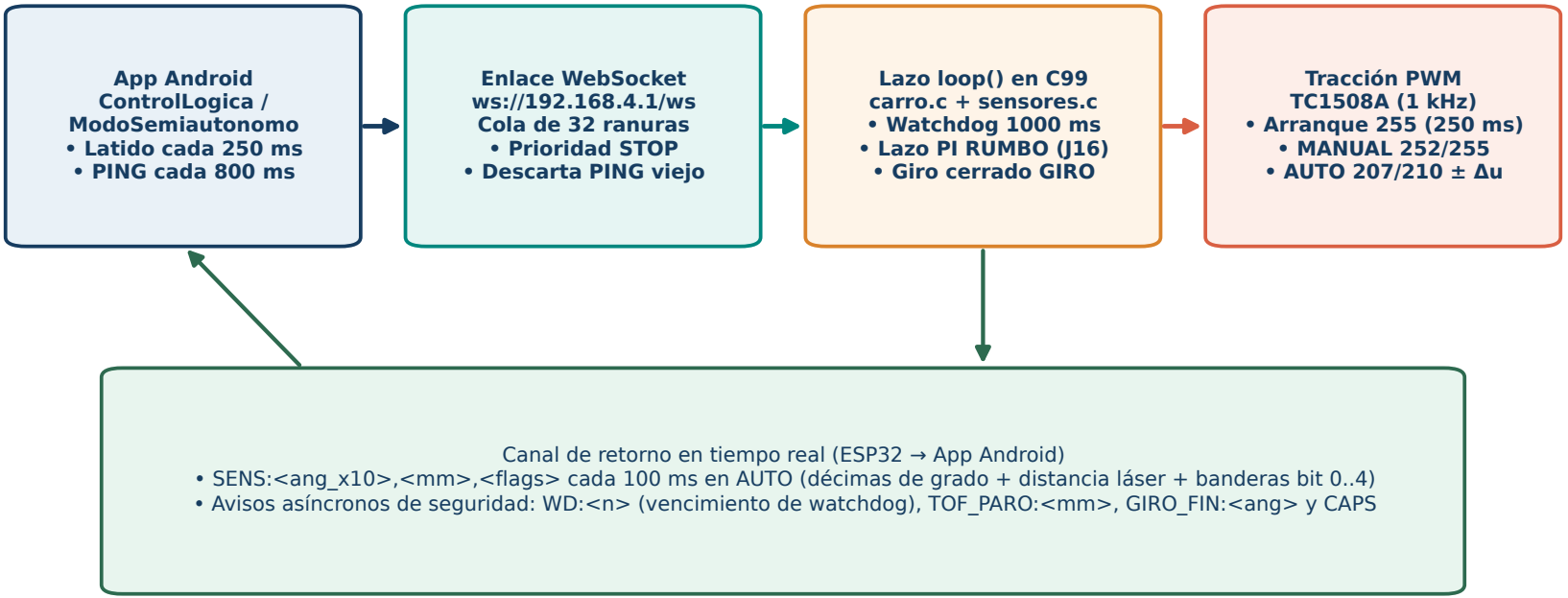
App Android
ControlLogica /
ModoSemiautonomo
• Latido cada 250 ms
• PING cada 800 ms
Enlace WebSocket
ws://192.168.4.1/ws
Cola de 32 ranuras
• Prioridad STOP
• Descarta PING viejo
Lazo loop() en C99
carro.c + sensores.c
• Watchdog 1000 ms
• Lazo PI RUMBO (J16)
• Giro cerrado GIRO
Tracción PWM
TC1508A (1 kHz)
• Arranque 255 (250 ms)
• MANUAL 252/255
• AUTO 207/210 ± Δu
Canal de retorno en tiempo real (ESP32 → App Android)
• SENS:<ang_x10>,<mm>,<flags> cada 100 ms en AUTO (décimas de grado + distancia láser + banderas bit 0..4)
• Avisos asíncronos de seguridad: WD:<n> (vencimiento de watchdog), TOF_PARO:<mm>, GIRO_FIN:<ang> y CAPS